SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de formación: 3145556

Centro de formación: Neiva, Huila

Informe de Especificación de Requisitos de Software

Guardian Escolar

Integrantes del proyecto:

Johan Smith Santamaria Fernández

Sharik Dayanna Rojas Ibarra

Juan Pablo Chala Ramírez

Neiva, 6 de octubre de 2026

Informe de Especificación de Requisitos de Software

Guardian Escolar

Especificación de requisitos del sistema Guardian Escolar — plataforma de transporte escolar seguro

Integrantes del proyecto:

- Johan Smith Santamaria Fernández
- Sharik Dayanna Rojas Ibarra
- Juan Pablo Chala Ramírez

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software **Ficha:** 3145556 **Centro de formación:** Sede La Industria, La Empresa y Los Servicios - SENA **Lugar:** Neiva, Huila, Colombia **Fecha:** 6 de octubre de 2026

Tabla de contenido

1. [Introducción](#1-introducción) 2. [Descripción general](#2-descripción-general) 3. [Requisitos funcionales](#3-requisitos-funcionales) 4. [Requisitos no funcionales](#4-requisitos-

no-funcionales) 5. [Requisitos de interfaz](#5-requisitos-de-interfaz) 6. [Requisitos de datos](#6-requisitos-de-datos) 7. [Historias de usuario](#7-historias-de-usuario) 8. [Criterios de aceptación generales y estrategia de verificación](#8-criterios-de-aceptación-generales-y-estrategia-de-verificación) 9. [Glosario](#9-glosario) 10. [Anexo: matriz de trazabilidad HU ↔ RF](#10-anexo-matriz-de-trazabilidad-hurf) 11. [Referencias](#11-referencias)

---

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente informe especifica los requisitos del software **Guardian Escolar**, plataforma web y móvil para el monitoreo y la seguridad del transporte escolar. La especificación establece, de manera verificable, qué debe hacer el sistema, con qué cualidades debe operar, cómo se comunica con sus componentes y con sus usuarios, y qué datos administra.

Esta especificación se redacta conforme a la estructura recomendada por la norma **IEEE 830** para especificaciones de requisitos de software (SRS) y toma como modelo de calidad de producto el modelo de características de uso de **ISO/IEC 25010**. Su audiencia es el equipo de diseño, construcción y verificación del software, el instructor responsable del proyecto y la institución educativa que reciba la solución.

Cada requisito de este documento es **necesario y suficiente** para orientar la implementación y la verificación posteriores: los requisitos funcionales describen funciones observables y sus reglas de negocio; los requisitos no funcionales fijan métricas medibles; y el anexo de trazabilidad vincula cada historia de usuario con los requisitos que implementa.

1.2 Alcance del producto

Guardian Escolar es una plataforma centralizada que integra seguimiento GPS, control de bordadas mediante escaneo de códigos QR, notificaciones y alertas en tiempo real, panel administrativo web y aplicaciones móviles para conductor y acudiente. El software comprende:

- Una **aplicación web** construida con Angular 21 y Angular Material 3, dirigida a los perfiles administrativo y de operación de plataforma.
- Una **aplicación móvil** construida con React y Expo, dirigida al conductor, al acudiente y al estudiante.
- **Nueve microservicios de dominio**: identificación y acceso (IAM), gestión de usuarios, gestión escolar, flota, rutas, notificaciones, usos excepcionales, auditoría y configuración.
- Un **API Gateway (Kong OSS)** como único punto de entrada, que termina TLS, aplica límite de tasa y CORS y enruta las rutas versionadas /api/v1.
- Un **bus de eventos** con Apache Kafka en modo KRaft y un **canal gRPC persistente** de baja latencia para la telemetría de geolocalización.
- Una **base de datos relacional única** (SQL Server 2022) con esquema por servicio y migraciones versionadas con Liquibase.

No forman parte del alcance de esta especificación los siguientes elementos, deliberadamente excluidos:

Tabla 2. _Elementos excluidos del alcance del producto_

Elemento fuera de alcance	**Motivo**
Cobros, facturación o pago del servicio de transporte escolar	Ajeno al propósito de seguridad y monitoreo
Mantenimiento mecánico, combustible o taller de la flota	No constituye un flujo de usuario confirmado
Gestión académica (calificaciones, asistencia, aprendizaje)	La plataforma gestiona transporte, no la vida académica
Transporte público y rutas no escolares	El dominio se limita al transporte escolar
Compra, administración o instalación física de dispositivos GPS	Responsabilidad externa al software
Respuesta de emergencias autónoma o despacho automático	La respuesta humana e institucional es externa
Identificación biométrica o reconocimiento facial	No requerida para el alcance actual y eleva obligaciones de privacidad
Localización regulatoria multinacional	El contexto inicial es Neiva (Huila), Colombia
Navegación autónoma del conductor y	Fuera del alcance del producto actual

generación de rutas óptimas por inteligencia artificial	

El sistema **no ofrece autorregistro**: todas las cuentas de usuario las crea el administrador de la institución. No existe aplicación de escritorio; el acceso se realiza mediante el navegador web y la aplicación móvil.

1.3 Definiciones y acrónimos

Tabla 3. _Definiciones y acrónimos_

Término	**Definición**
SRS	_Software Requirements Specification_: especificación de requisitos de software.
RF	Requisito funcional: función o comportamiento que el sistema debe observar.
RNF	Requisito no funcional: cualidad o restricción medible del sistema.
HU	Historia de usuario: descripción breve de una necesidad desde el punto de vista del rol.
Épica	Agrupación de historias de usuario relacionadas por un mismo valor de negocio.
API	Interfaz de programación de aplicaciones.

REST	Estilo arquitectónico de intercambio de recursos mediante HTTP.
gRPC	Protocolo de comunicación remota de procedimientos de alta eficiencia.
JWT	_JSON Web Token_: token firmado usado para autenticación y autorización.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
QR	Código de respuesta rápida bidimensional.
Bordada	Evento de subida o bajada de un estudiante registrado en el bus.
GPS	Sistema de posicionamiento global.
Acudiente	Adulto responsable de uno o más estudiantes autorizado para consultar su información de transporte.
SLO	Objetivo de nivel de servicio.
P95 / P99	Percentil 95 o 99 de una distribución de medidas.
RTO / RPO	Objetivo de tiempo de recuperación / objetivo de punto de recuperación.
PII	Información de identificación personal.
Tasa de error	Porcentaje de solicitudes que terminan en respuesta del servidor.

1.4 Referencias normativas

Las siguientes normas y marcos regulatorios son de aplicación obligatoria o de referencia en esta especificación:

Tabla 4. _Normas y marcos regulatorios de referencia_

Referencia	**Objeto**
IEEE 830-1998	Guía para la elaboración de especificaciones de requisitos de software.
ISO/IEC 25010:2011	Modelo de características de calidad de producto de software.
ISO/IEC/IEEE 12207	Procesos del ciclo de vida del software.
ISO/IEC 29119	Normas de pruebas de software.
OWASP Top 10	Riesgos críticos de seguridad en aplicaciones web.
Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (Colombia)	Protección de datos personales y habeas data, con tratamiento especial para datos de menores.
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)	Aplicable si el producto se ofrece en la Unión Europea.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva y características del producto

Guardian Escolar resuelve la falta de una visión confiable y oportuna de la ruta del bus escolar: los acudientes no saben si el estudiante subió o bajó, los conductores registran la información de forma manual y, ante incidentes, no existe trazabilidad ni alertas oportunas. La solución sustituye esos procesos manuales por una plataforma única que conecta a familias, estudiantes, conductores, administradores y operadores de plataforma en torno a la operación de transporte escolar.

El producto se apoya en las siguientes decisiones estructurales:

- Arquitectura de **microservicios orientada a eventos** detrás de un API Gateway (Kong OSS) en el puerto **8000**; los servicios de negocio atienden en el puerto **8080**.
- **Base de datos relacional única** (SQL Server 2022, puerto **1433**) con esquema por servicio y migraciones Liquibase; ningún servicio accede directamente al esquema de otro servicio.
- **Apache Kafka 4.1.0** en modo KRaft (puerto **9092**) para los eventos de alto nivel del dominio y **gRPC** en el puerto **5001** para el flujo de telemetría de geolocalización de baja latencia.
- Autenticación con **JWT RS256**: token de acceso de **15 minutos** y token de actualización de **30 días**; solo el servicio de identificación y acceso posee la llave privada.

– Frontales: **aplicación web Angular 21 + Angular Material 3** y **aplicación móvil React + Expo** (notificaciones push Expo y cámara para escaneo QR).

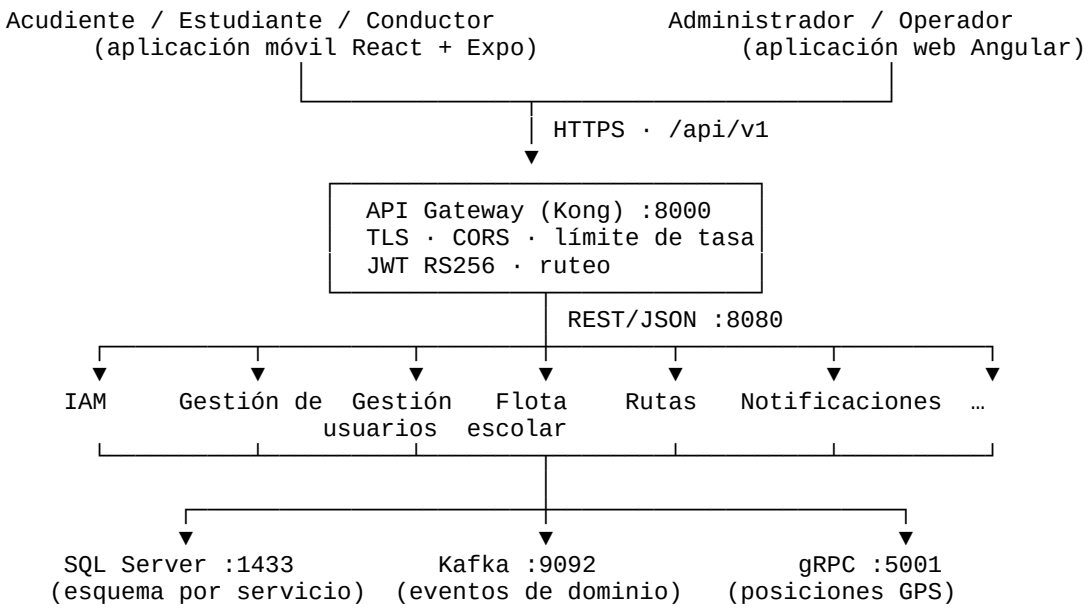


Figura 1. _Vista general de la arquitectura de la plataforma_

La tabla siguiente resume las características del producto y su estado de satisfacción previsto, conforme al modelo de características de uso de ISO/IEC 25010:

Tabla 5. _Características de calidad del producto y su manifestación_

Característica	**Manifestación en el producto**
Adecuación funcional	Cobertura de los 30 requisitos funcionales de la sección 3.
Rendimiento	Latencia y tiempos de entrega fijados en la

	sección 4.1.
Compatibilidad	Integración mediante REST, gRPC, eventos y notificación móvil push.
Usabilidad	Interfaces por rol, navegación lateral, formularios validados y retroalimentación inmediata.
Fiabilidad	Disponibilidad SLO del 99,9 %, recuperación ante fallas y alertas de pérdida de señal GPS.
Seguridad	Autenticación JWT RS256, autorización por rol, auditoría y protección de datos personales.
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas, complejidad controlada y migraciones versionadas.
Portabilidad	Despliegue contenedorizado independiente del sistema operativo anfitrión.

El producto se orienta a tres objetivos: (1) garantizar la trazabilidad en tiempo real de cada trayecto escolar; (2) notificar a los acudientes el estado de subida y bajada de sus estudiantes; (3) ofrecer a la institución un panel de gestión de flota, rutas y usuarios con roles.

2.2 Clases de usuario

El sistema define cinco roles, codificados como valores de enumeración. Cada rol se autentica y solo accede a las funciones y recursos autorizados por su rol y permisos:

Tabla 6. _Clases de usuario y funciones por rol_

Rol	**Denominación**	**Perfil y funciones principales**	**Interfaz**
`SUPER_ADMIN`	Operador de plataforma	Gestiona instituciones, configuración global y auditoría de la plataforma.	Web
`ADMIN`	Administrador escolar	Gestiona sedes, cursos, personas, flota, rutas y reportes de su institución.	Web
`DRIVER`	Conductor	Ejecuta rutas, confirma bordadas mediante escaneo QR y recibe alertas en la aplicación móvil.	Móvil
`PARENT`	Acudiente	Sigue la ruta, recibe notificaciones de	Móvil

		subida y bajada y consulta el historial de bordadas.	
`STUDENT`	Estudiante	Consulta su identificación QR vinculada al perfil para bordar.	Móvil

Los actores externos que interactúan con el sistema, sin ser usuarios autenticados, son el dispositivo GPS embarcado que emite posiciones y el proveedor de notificaciones push. La institución educativa, las familias y los servicios de emergencia permanecen fuera del sistema como partes que actúan sobre la información que este le entrega.

2.3 Restricciones

Tabla 7. _Restricciones del proyecto_

Tipo	**Restricción**
Académica	El proyecto se desarrolla en el programa de Análisis y Desarrollo de Software, ficha de programación 3145556, del Centro de formación de Neiva (Huila), Servicio Nacional de Aprendizaje.

Geográfica	El contexto operativo inicial es Neiva (Huila), Colombia.
Tecnológica	Frontal web en Angular 21 con Angular Material 3; aplicación móvil en React con Expo; servicios en Java 21 con Spring Boot (identificación y acceso) y en C# con .NET 10 (resto de servicios de dominio).
Arquitectónica	Estilo microservicios con orientación a eventos detrás de un API Gateway; base de datos relacional única con esquema por servicio; migraciones obligatorias con Liquibase en cada arranque.
De comunicaciones	Interfaz sincrónica versionada /api/v1 sobre REST/JSON; gRPC en el puerto 5001 para telemetría; eventos en Apache Kafka en modo KRaft (Kafka sin ZooKeeper).
De seguridad	Autenticación JWT RS256 con token de acceso de 15 minutos y token de actualización de 30 días; llave privada exclusiva del servicio de identificación y acceso; mínimo privilegio por rol; secretos únicamente en variables de entorno.
Regulatoria	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el

	Decreto 1377 de 2013, con tratamiento especial y consentimiento para datos de menores; GDPR si se ofrece el producto en la Unión Europea.
De explotación	Despliegue en contenedores Docker y orquestación mediante Docker Compose; entornos de desarrollo local, pruebas y producción.
De idioma	Interfaz con al menos cuatro idiomas (español, inglés, francés y portugués) y español como idioma principal de la primera versión.
De proceso	Especificación, diseño, construcción, pruebas y despliegue conducidos con metodología ágil; toda modificación de alcance se documenta y aprueba antes de su construcción.

2.4 Supuestos y dependencias

Tabla 8. _Supuestos y dependencias del proyecto_

#	**Supuesto o**	**Tipo**	**Consecuencia si no**

	dependencia		**se cumple**
1	Las instituciones y familias proveen datos correctos de estudiantes, acudientes, conductores, vehículos, rutas y paradas.	Supuesto	Las asignaciones de ruta y las notificaciones de seguridad serían incorrectas.
2	Los usuarios disponen de un navegador web compatible o de un dispositivo móvil con cámara.	Supuesto	Se requeriría un canal asistido o sin conexión.
3	SQL Server está disponible para la persistencia del proyecto.	Supuesto	Cambiarían la arquitectura de persistencia y el plan de despliegue.
4	La interfaz de programación expone los datos requeridos por los frontales web	Supuesto	Cambiarían los contratos, los flujos y las fechas de entrega de los frontales.

	y móvil.		
5	Un proveedor de posicionamiento expone la ubicación y el estado del vehículo cuando el monitoreo está activo.	Supuesto	Permanecerían indisponibles las funciones de ubicación en tiempo real.
6	El envío de notificaciones está disponible mediante el proveedor o servicio configurado.	Supuesto	Las notificaciones quedarían limitadas a la aplicación o a datos simulados.
7	Los roles y permisos están definidos de forma coherente entre frontales y servicios.	Supuesto	Podrían ocurrir accesos no autorizados y paneles inconsistentes.
8	El despliegue inicial se orienta a Neiva (Huila), Colombia.	Supuesto	Deberían revisarse los supuestos de datos, idioma, regulación y operación.
9	Entorno SQL Server disponible antes de	Dependencia	No sería posible la verificación

	las pruebas integradas.		integrada.
10	Definición del proveedor de GPS y de su contrato antes del monitoreo en vivo.	Dependencia	Permanecería inactiva la visualización de ubicación en tiempo real.
11	Definición del servicio de notificación push antes de la producción.	Dependencia	Las notificaciones no alcanzarían a los dispositivos.
12	Datos escolares y de transporte válidos antes de las pruebas de aceptación.	Dependencia	No sería posible validar los flujos de negocio reales.
13	Contrato de roles y autorización alineado entre los equipos de servicios y de frontales.	Dependencia	Se bloquearía la publicación con control de acceso.

3. Requisitos funcionales

Esta sección especifica **30 requisitos funcionales** organizados en **10 grupos funcionales**. Cada requisito indica su identificador, su denominación, una descripción detallada, sus entradas y salidas, sus precondiciones y postcondiciones y las reglas de negocio que lo gobiernan. La prioridad utiliza la escala Alta, Media y Baja según el valor de negocio y la dependencia operativa.

Tabla 9. _Resumen de los grupos de requisitos funcionales_

Grupo	**Denominación**	**Responsable funcional**	**RF**	**Prioridad dominante**
RF-01	Gestión de usuarios	Servicio de gestión de usuarios e identificación y acceso	4	Alta
RF-02	Autenticación	Servicio de identificación y acceso (IAM)	2	Alta
RF-03	Gestión de rutas escolares, flota y asignaciones	Servicio de rutas y servicio de flota	8	Alta
RF-04	Gestión del	Servicio de	3	Alta

	escaneo QR: control de subida y bajada	identificación y acceso y servicio de notificaciones		
RF-05	Notificaciones de bordada	Servicio de notificaciones	4	Alta
RF-06	Rastreo en tiempo real del bus	Módulo de geolocalización y canal gRPC	3	Media
RF-07	Gestión de viajes	Servicio de rutas	1	Media
RF-08	Incidentes	Servicio de notificaciones	1	Alta
RF-09	Consulta de rutas	Servicio de rutas	2	Media
RF-10	Personalización	Aplicaciones cliente web y móvil	2	Baja

3.1 Grupo RF-01 — Gestión de usuarios (User Management)

Este grupo agrupa el ciclo de vida de las cuentas del ecosistema escolar: creación, actualización, activación y desactivación, y vínculo de estudiantes con su acudiente. La cuenta se divide en dos responsabilidades: los datos de la persona pertenecen al servicio de gestión de usuarios; el perfil

de autenticación, con su rol y su hash de contraseña, pertenece al servicio de identificación y acceso.

3.1.1 RF-01.1 — Creación de cuentas con rol asignado

El administrador crea cuentas de estudiantes, conductores, acudientes y administradores asignando en el mismo acto el rol que definirá sus permisos. La contraseña inicial la genera el sistema y se entrega al usuario por un canal seguro; el rol se guarda junto con el perfil y habilita las funciones correspondientes desde el primer inicio de sesión.

Tabla 10. _Especificación del requisito RF-01.1: creación de cuentas con rol asignado_

Campo	**Detalle**
Entradas	Tipo y número de documento, nombre completo, correo electrónico, teléfono, dirección, fecha de nacimiento y rol a asignar (ADMIN, DRIVER, PARENT, STUDENT); datos académicos del estudiante y vínculo estudiante–acudiente cuando aplica.
Salidas	Cuenta creada y activa con el rol asignado; mensaje de error si el correo o el documento ya existen; registro de auditoría de la creación.

Precondiciones	El solicitante está autenticado con el rol ADMIN o SUPER_ADMIN y cuenta con el permiso de gestión de usuarios.
Postcondiciones	La cuenta existe, está activa y puede iniciar sesión con la contraseña inicial; el evento de alta del usuario queda publicado para su difusión en el sistema.

Reglas de negocio

- No existe autorregistro: todas las cuentas las crea el administrador de la institución; la cuenta de administrador se crea directamente por el equipo de implantación.
- El correo electrónico y el número de documento son únicos en el sistema; si ya existen, se informa que la cuenta está registrada y no se duplica el registro.
- Un estudiante queda vinculado a una sola cuenta de acudiente activa a la vez.
- Todo campo obligatorio ausente impide la creación y el sistema conserva los datos digitados para su corrección.

3.1.2 RF-01.2 — Actualización de datos de la cuenta

El administrador actualiza los datos personales de la cuenta (nombre, documento, correo, teléfono, dirección, fecha de nacimiento) y los datos académicos del estudiante, sin alterar el historial de bordadas ni las relaciones ya establecidas.

Tabla 11. _Especificación del requisito RF-01.2: actualización de datos de la cuenta_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador de la cuenta y conjunto de campos a modificar.
Salidas	Cuenta actualizada con fecha de última modificación; mensaje de error ante conflicto de unicidad.
Precondiciones	Cuenta existente y solicitante autenticado con permiso de gestión de usuarios.
Postcondiciones	Los datos vigentes reflejan la última modificación; el evento de actualización queda publicado.

Reglas de negocio

- La fecha de creación es inmutable; la fecha de última modificación se actualiza automáticamente.
- Si el correo o el documento modificado ya pertenecen a otra cuenta, la operación se rechaza sin alterar el registro.
- Los cambios sobre personas se registran en la auditoría de acciones críticas.

3.1.3 RF-01.3 — Activación y desactivación de cuentas

El administrador activa o desactiva cuentas. La desactivación impide el inicio de sesión y bloquea cualquier asignación posterior del usuario a rutas, buses o viajes, conservando su historial.

Tabla 12. _Especificación del requisito RF-01.3: activación y desactivación de cuentas_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador de la cuenta y estado objetivo (ACTIVE / INACTIVE).
Salidas	Estado de la cuenta actualizado; rechazo del inicio de sesión si la cuenta está desactivada.
Precondiciones	Cuenta existente; solicitante autenticado con permiso correspondiente.
Postcondiciones	Una cuenta INACTIVE no puede autenticarse ni ser asignada; su historial permanece consultable.

Reglas de negocio

- El ciclo de vida de las entidades se rige por los estados ACTIVE e INACTIVE, es decir, baja lógica y no eliminación física.

– La desactivación bloquea el acceso sin eliminar el historial del usuario.

– Un perfil INACTIVE no puede iniciar una sesión autenticada nueva.

3.1.4 RF-01.4 — Vinculación de estudiantes a la cuenta de un acudiente

El administrador vincula uno o más estudiantes a la cuenta de un acudiente para que este pueda seguir a todos sus hijos desde una sola cuenta.

Tabla 13. _Especificación del requisito RF-01.4: vinculación de estudiantes a la cuenta de un acudiente_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador de la cuenta de acudiente y identificadores de los estudiantes a vincular.
Salidas	Relación acudiente–estudiante registrada; mensaje de error si el estudiante ya está asociado.
Precondiciones	Cuentas de acudiente y de estudiante existentes y activas; solicitante con permiso de gestión de usuarios.
Postcondiciones	El acudiente visualiza la información y las notificaciones del estudiante vinculado.

Reglas de negocio

- Un estudiante solo puede estar vinculado a una cuenta de acudiente activa a la vez.
- La cuenta de acudiente debe existir previamente para recibir vínculos.
- El vínculo habilita la consulta de la ruta del estudiante y la recepción de sus notificaciones.

3.2 Grupo RF-02 — Autenticación (Authentication)

Este grupo especifica el acceso al sistema. El servicio de identificación y acceso emite tokens JWT firmados con el algoritmo RS256 y aplica el control de acceso por rol; el token de acceso vence a los 15 minutos y el token de actualización a los 30 días.

3.2.1 RF-02.1 — Autenticación con credenciales y emisión de token

El sistema autentica al usuario con sus credenciales conforme a la política de contraseñas vigente y, si son válidas y la cuenta está activa, emite un token de acceso firmado que limita la sesión a las funciones permitidas por su rol.

Tabla 14. _Especificación del requisito RF-02.1: autenticación con credenciales y emisión de token_

Campo	**Detalle**
Entradas	Correo electrónico y contraseña según la

	política (longitud, mayúsculas, números, símbolos y expiración en días).
Salidas	Token de acceso JWT RS256 con vigencia de 15 minutos y claim de rol; error «credenciales inválidas» sin emisión de token.
Precondiciones	Cuenta creada por el administrador y en estado ACTIVE.
Postcondiciones	Sesión iniciada y registrada con dirección IP, fechas y aplicación; eventos de alta de perfil y sesión quedan publicados.

Reglas de negocio

- Las credenciales incorrectas o la cuenta desactivada producen rechazo y no emiten token.
- El algoritmo de firma es RS256 y solo el servicio de identificación y acceso posee la llave privada.
- El control de acceso por rol se aplica de forma predeterminada: sin rol y permiso explícito, no hay acceso.

3.2.2 RF-02.2 — Cierre de sesión y renovación del token

El usuario cierra la sesión y, mientras mantenga vigente su token de actualización, renueva el token de acceso sin volver a digitar sus credenciales.

Tabla 15. _Especificación del requisito RF-02.2: cierre de sesión y renovación del token_

Campo	**Detalle**
Entradas	Token de actualización vigente (30 días) para renovación; token de acceso para el cierre de sesión.
Salidas	Nuevo token de acceso de 15 minutos; sesión cerrada y su registro finalizado.
Precondiciones	Sesión iniciada previamente y cuenta aún activa.
Postcondiciones	El token de acceso anterior queda invalidado tras el cierre; la sesión registrada almacena sus fechas de inicio y fin.

Reglas de negocio

- La renovación se rechaza si el token de actualización está vencido, fue revocado o la cuenta está INACTIVE.
- Las sesiones se registran con dirección IP y fechas para su consulta y auditoría.
- Las rutas de autenticación y de renovación son las únicas públicas; el resto de la interfaz exige token Bearer válido.

3.3 Grupo RF-03 — Gestión de rutas escolares, flota y asignaciones (School Route Management)

Este grupo concentra la configuración operativa del transporte: definición de rutas con paradas y horarios, administración de la flota de buses y establecimiento de las asignaciones de bus, conductor y estudiantes. Corresponde al servicio de rutas la configuración de rutas y sus asignaciones, y al servicio de flota la administración de buses y de la responsabilidad del conductor sobre cada bus.

3.3.1 RF-03.1 — Creación de una ruta con datos, paradas ordenadas y horarios

El administrador crea una ruta escolar ingresando sus datos, sus paradas en orden de itinerario y sus horarios, de modo que conductores, estudiantes y familias dispongan de un itinerario definido y consistente.

Tabla 16. _Especificación del requisito RF-03.1: creación de una ruta con datos, paradas ordenadas y horarios_

Campo	**Detalle**
Entradas	Nombre y sector de la ruta, sede de pertenencia, paradas con dirección y coordenadas, orden de paradas, día de semana, dirección del trayecto y hora

	programada.
Salidas	Ruta registrada con sus paradas ordenadas y sus horarios; ruta visible en el listado.
Precondiciones	Sede y datos maestros de la institución disponibles; solicitante autenticado como administrador.
Postcondiciones	La ruta existe en estado utilizable y sus paradas conservan el orden de itinerario.

Reglas de negocio

- Una ruta debe pertenecer a una sede de una institución.
- Las paradas se ordenan por itinerario, nunca por orden de creación, y no pueden repetirse en la misma posición.
- No se puede activar una ruta que no tenga su configuración requerida completa.

3.3.2 RF-03.2 — Validación de unicidad de la ruta

Antes de persistir una ruta, el sistema valida que no exista otra ruta con el mismo nombre en el ámbito correspondiente.

Tabla 17. _Especificación del requisito RF-03.2: validación de unicidad de la ruta_

Campo	Detalle
Entradas	Nombre propuesto para la ruta.
Salidas	Ruta persistida, o mensaje «la ruta ya existe» sin registro duplicado.
Precondiciones	Solicitud de creación de ruta recibida.
Postcondiciones	No existen dos rutas con el mismo nombre.

Reglas de negocio

- La unicidad se evalúa por nombre de ruta antes de cualquier escritura.
- El intento de duplicado se informa al usuario y conserva los datos digitados.

3.3.3 RF-03.3 — Actualización de datos de la ruta

El administrador modifica los datos de una ruta existente, sus paradas y sus horarios, manteniendo la coherencia de las asignaciones vigentes.

Tabla 18. _Especificación del requisito RF-03.3: actualización de datos de la ruta_

Campo	Detalle
Entradas	Identificador de la ruta y campos a modificar.
Salidas	Ruta actualizada; rechazo si la modificación vulnera unicidad o integridad.

Precondiciones	Ruta existente y solicitante con permiso.
Postcondiciones	Los cambios quedan vigentes y se reflejan en las consultas de conductor y acudiente.

Reglas de negocio

- La actualización no puede introducir paradas duplicadas en la misma posición ni ruptura del orden de itinerario.
- Toda modificación de configuración de ruta queda registrada en auditoría.

3.3.4 RF-03.4 — Eliminación de datos de la ruta

El administrador elimina una ruta cuando ya no opera, salvo que exista un viaje activo que dependa de ella.

Tabla 19. _Especificación del requisito RF-03.4: eliminación de datos de la ruta_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador de la ruta a eliminar.
Salidas	Ruta eliminada, o mensaje de rechazo si hay un viaje activo dependiente.
Precondiciones	Ruta existente; solicitante con permiso.
Postcondiciones	La ruta desaparece de la operación sin dejar

	referencias huérfanas.

Reglas de negocio

- No se permite eliminar una ruta con viaje activo.
- Las asignaciones asociadas se retiran junto con la ruta para conservar la integridad.

3.3.5 RF-03.5 — Asignación y desasignación de un bus a una ruta

El administrador asigna un bus a una ruta y puede desasignarlo, de modo que cada ruta opere con un vehículo disponible.

Tabla 20. _Especificación del requisito RF-03.5: asignación y desasignación de un bus a una ruta_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificadores de la ruta y del bus; acción de asignación o desasignación.
Salidas	Relación ruta–bus registrada o retirada; estado del bus actualizado a «en ruta» cuando corresponde.
Precondiciones	Ruta activa y bus activo sin asignación vigente incompatible.

Postcondiciones	La ruta tiene como máximo un bus asignado y el bus atiende como máximo una ruta.

Reglas de negocio

- Un bus se asigna a una sola ruta a la vez y una ruta recibe un solo bus a la vez.
- No se asignan buses en estado INACTIVE.
- La cobertura de rutas del conductor se deriva del bus asignado a la ruta.

3.3.6 RF-03.6 — Creación, edición y activación o desactivación de buses

El administrador crea, edita y activa o desactiva buses de la flota, manteniendo la identidad física del vehículo al día para la asignación a rutas.

Tabla 21. _Especificación del requisito RF-03.6: creación, edición y activación o desactivación de buses_

Campo	**Detalle**
Entradas	Placa, capacidad, modelo y marca, datos del SOAT, dispositivo GPS asociado y estado inicial.
Salidas	Bus registrado con estado disponible; mensaje de error si la placa ya existe.

Precondiciones	Solicitante autenticado con permiso de gestión de flota.
Postcondiciones	El bus aparece en el listado y es elegible para asignación cuando está activo.

Reglas de negocio

- La placa es única en el sistema y la capacidad debe ser mayor que cero.
- Un bus pertenece a una institución y un dispositivo GPS no puede estar asignado a varios buses simultáneamente.
- Un bus INACTIVE no puede ser asignado a una ruta.

3.3.7 RF-03.7 — Asignación y desasignación de un conductor a un bus

El administrador asigna un conductor como responsable de un bus y puede reasignarlo o desasignarlo; las rutas cubiertas por ese bus quedan cubiertas por ese conductor.

Tabla 22. _Especificación del requisito RF-03.7: asignación y desasignación de un conductor a un bus_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador del bus y del conductor; acción de asignación o desasignación.

Salidas	Relación conductor–bus registrada con su vigencia; evento de asignación publicado.
Precondiciones	Conductor con cuenta activa y bus existente; solicitante con permiso.
Postcondiciones	El conductor responsable del bus puede consultar en la aplicación las rutas cubiertas por su bus.

Reglas de negocio

- Un conductor es responsable de un solo bus a la vez hasta que el administrador lo reasigne o desasigne.
- No existen conductores en estado INACTIVE elegibles para la asignación.
- El conductor llega a sus rutas de forma transversal, a través del bus asignado a cada ruta; no existe una asignación directa conductor–ruta.

3.3.8 RF-03.8 — Asignación de estudiantes a una ruta con parada de subida y bajada

El administrador asigna estudiantes a una ruta indicando la parada de subida y la parada de bajada, de modo que el sistema sepa quién espera, en qué parada y a qué hora.

Tabla 23. _Especificación del requisito RF-03.8: asignación de estudiantes a una ruta con parada de subida y bajada_

Campo	Detalle
Entradas	Identificador de la ruta, identificador del estudiante y paradas de subida y de bajada.
Salidas	Relación ruta–estudiante registrada; evento de asignación publicado.
Precondiciones	Ruta activa, estudiante con cuenta activa y paradas seleccionadas pertenecientes a la ruta.
Postcondiciones	El acudiente puede consultar la ruta de su estudiante y el flujo de bordada por QR queda habilitado.

Reglas de negocio

- Las paradas seleccionadas deben pertenecer a la ruta; en caso contrario se rechaza con el mensaje «la parada no pertenece a esta ruta».
- Un estudiante mantiene una sola ruta activa a la vez.
- El estudiante asignado debe pertenecer al contexto escolar de la ruta.

3.4 Grupo RF-04 — Gestión del escaneo QR: control de subida y bajada (QR Scanning Management)

Este grupo especifica la identificación del estudiante mediante código QR y el registro de sus bordadas. El código individual lo genera el servicio de identificación y acceso; el registro de subida y bajada lo procesa el servicio de notificaciones, que valida las condiciones operativas del viaje.

3.4.1 RF-04.1 — Generación del código QR individual del estudiante

El sistema genera para cada estudiante un código QR individual con identificador único, sujeto a una política de rotación y expiración, y lo muestra en la aplicación móvil para su verificación visual.

Tabla 24. _Especificación del requisito RF-04.1: generación del código QR individual del estudiante_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador del estudiante con cuenta activa; política de rotación y expiración vigente.
Salidas	Código QR individual con identificador único y nombre del estudiante para verificación.
Precondiciones	Estudiante con perfil ACTIVE y sesión autenticada propia.
Postcondiciones	El código es consultable mientras esté vigente; al vencer o desactivarse el perfil se

	informa que el código no está disponible.

Reglas de negocio

- Cada estudiante posee un código individual e identificador único.
- El código se rota o regenera conforme a su política de expiración y cuando se reemplazan las credenciales.
- Solo el propio estudiante autenticado puede consultar su código.

3.4.2 RF-04.2 — Lectura del código QR para registrar la subida

Al escanear el código del estudiante, el sistema registra su subida con la hora y la parada del evento, validando que el estudiante esté asignado a la ruta que se opera.

Tabla 25. _Especificación del requisito RF-04.2: lectura del código QR para registrar la subida_

Campo	**Detalle**
Entradas	Código QR escaneado desde la aplicación del conductor, viaje activo y contexto de la ruta.
Salidas	Bordada de subida registrada con fecha y hora y parada; evento de escaneo publicado; rechazo con mensaje «estudiante no asignado a esta ruta».

Precondiciones	Conductor autenticado, viaje activo y estudiante asignado a la ruta.
Postcondiciones	Existe una bordada de subida vigente para el estudiante y queda publicado el evento que dispara la notificación al acudiente.

Reglas de negocio

- La subida solo procede si el estudiante está asignado a la ruta en curso.
- La bordada se asocia obligatoriamente a estudiante, bus y parada.
- El escaneo debe ser legible con poca iluminación y soporta breves pérdidas de conectividad mediante cola local con reintento.

3.4.3 RF-04.3 — Lectura del código QR para registrar la bajada

Al escanear el código del estudiante en la parada de destino, el sistema registra su bajada con la hora y la ubicación del evento, siempre que exista una bordada de subida activa.

Tabla 26. _Especificación del requisito RF-04.3: lectura del código QR para registrar la bajada_

Campo	**Detalle**
Entradas	Código QR escaneado, viaje activo y bordada de subida vigente del estudiante.

Salidas	Bordada de bajada registrada con fecha, hora y ubicación; evento de bajada publicado; rechazo con mensaje «no hay bordada activa para el estudiante».
Precondiciones	Bordada de subida activa del estudiante en el viaje en curso.
Postcondiciones	La bordada del estudiante queda cerrada y se publica el evento que notifica al acudiente.

Reglas de negocio

- No se registra una bajada sin una subida activa en el mismo viaje.
- El tipo de bordada solo admite los valores de subida y bajada.
- El registro de la bajada conserva la fecha y hora del evento, distintas de la fecha de creación del registro.

3.5 Grupo RF-05 — Notificaciones de bordada (Boarding Notifications)

Este grupo especifica la comunicación automática al acudiente. El servicio de notificaciones consume los eventos de bordada y entrega avisos en tiempo real, además de alertar situaciones anormales del trayecto.

3.5.1 RF-05.1 — Detección del evento de subida del estudiante

El sistema detecta y registra el evento de subida del estudiante a partir del escaneo del código QR, como hecho de negocio que dispara las comunicaciones asociadas.

Tabla 27. _Especificación del requisito RF-05.1: detección del evento de subida del estudiante_

Campo	**Detalle**
Entradas	Evento de escaneo proveniente del registro de bordada.
Salidas	Evento de subida detectado y publicado para su tratamiento asincrónico.
Precondiciones	Registro de bordada de subida aceptado.
Postcondiciones	El evento queda disponible para el envío de notificación y para el historial de bordadas.

Reglas de negocio

- El evento se deriva exclusivamente de un registro de bordada válido, nunca de una captura manual.
- La detección es idempotente: el mismo evento no genera dos notificaciones.

3.5.2 RF-05.2 — Notificación automática de subida al acudiente

El sistema envía automáticamente, en tiempo real, una notificación al acudiente con la hora de subida y la parada correspondiente.

Tabla 28. _Especificación del requisito RF-05.2: notificación automática de subida al acudiente_

Campo	**Detalle**
Entradas	Evento de subida, acudientes vinculados al estudiante, plantilla y canal configurado.
Salidas	Notificación entregada al acudiente con hora de subida y parada; registro de estado de entrega.
Precondiciones	Acudiente vinculado al estudiante y con dispositivo habilitado para recibir notificaciones.
Postcondiciones	La notificación queda registrada con su estado de entrega y su fecha.

Reglas de negocio

- Solo se notifica a los acudientes vinculados al estudiante que protagoniza el evento.
- El envío es automático: no requiere intervención del conductor ni del administrador.
- Los reintentos no duplican la notificación original.

3.5.3 RF-05.3 — Notificación automática de bajada al acudiente

El sistema envía automáticamente, en tiempo real, una notificación al acudiente con la hora de bajada y la ubicación del evento.

Tabla 29. _Especificación del requisito RF-05.3: notificación automática de bajada al acudiente_

Campo	**Detalle**
Entradas	Evento de bajada, acudientes vinculados, plantilla y canal configurado.
Salidas	Notificación entregada con hora de bajada y ubicación; registro de estado de entrega.
Precondiciones	Bajada registrada con éxito y acudiente vinculado.
Postcondiciones	El acudiente conoce la hora y el lugar en que su estudiante bajó del bus.

Reglas de negocio

- La ubicación comunicada corresponde a la parada o punto registrado en la bordada.
- El mensaje incluye el dato de forma legible, sin exponer información de otros estudiantes.

3.5.4 RF-05.4 — Alerta por detención prolongada del bus

Cuando el bus permanece detenido más allá del umbral de tiempo configurado, el sistema alerta al acudiente e incluye la ubicación del vehículo.

Tabla 30. _Especificación del requisito RF-05.4: alerta por detención prolongada del bus_

Campo	**Detalle**
Entradas	Flujo de posiciones GPS del bus y umbral de detención configurable por ruta.
Salidas	Alerta de detención prolongada enviada al acudiente con la ubicación del bus; registro de alerta y de sus destinatarios.
Precondiciones	Ruta en operación con flujo de posiciones activo y umbral configurado.
Postcondiciones	El acudiente recibe la alerta con la ubicación; si el bus reanuda la marcha antes del umbral, no se envía alerta.

Reglas de negocio

- El umbral de detención es configurable por ruta y nunca está fijado en el código.
- La alerta solo se emite al exceder el umbral; la reanudación oportuna del viaje suprime la alerta.

– Cada alerta declara su tipo y su nivel de urgencia, y registra la lectura realizada por cada destinatario.

3.6 Grupo RF-06 — Rastreo en tiempo real del bus (Real-Time Bus Tracking)

Este grupo especifica la captura y la exposición de la ubicación del bus. La telemetría se recibe por el canal gRPC persistente del puerto 5001 y las posiciones se almacenan asociadas al dispositivo GPS registrado.

3.6.1 RF-06.1 — Captura continua de la ubicación GPS del bus

El sistema captura de forma continua la posición geográfica del bus durante su operación, con su fecha y hora, velocidad y rumbo.

Tabla 31. _Especificación del requisito RF-06.1: captura continua de la ubicación GPS del bus_

Campo	**Detalle**
Entradas	Posiciones emitidas por el dispositivo GPS embarcado (latitud, longitud, velocidad, rumbo, fecha y hora del dispositivo).
Salidas	Posición persistida con su marca de recepción en el servidor; posición disponible para el seguimiento en vivo.

Precondiciones	Dispositivo GPS registrado, con identificador único, y asociado al bus.
Postcondiciones	La última posición conocida del bus está disponible para su consulta.

Reglas de negocio

- Una posición pertenece siempre a un dispositivo GPS registrado; el identificador del dispositivo es único.
- La latitud debe estar entre −90 y 90 y la longitud entre −180 y 180; la velocidad no puede ser negativa.
- Solo los dispositivos registrados pueden aportar datos de posición válidos.

3.6.2 RF-06.2 — Visualización de la ubicación en mapa interactivo

El sistema muestra la ubicación del bus en un mapa interactivo que se actualiza sin necesidad de refresco manual.

Tabla 32. _Especificación del requisito RF-06.2: visualización de la ubicación en mapa interactivo_

Campo	**Detalle**
Entradas	Posiciones más recientes del bus de la ruta

	consultada.
Salidas	Marcador del bus sobre el mapa con actualización continua.
Precondiciones	Acudiente autenticado con estudiante asignado a una ruta, o conductor con ruta asignada.
Postcondiciones	La ubicación se percibe actualizada sin intervención del usuario.

Reglas de negocio

- La actualización llega por flujo continuo, sin recarga manual de la vista.
- El acudiente solo consulta la ubicación de las rutas de sus estudiantes vinculados.

3.6.3 RF-06.3 — Alerta por pérdida de señal GPS

Ante la pérdida de la señal GPS, el sistema alerta y muestra la última posición conocida con un marcador de «sin señal».

Tabla 33. _Especificación del requisito RF-06.3: alerta por pérdida de señal GPS_

Campo	**Detalle**
Entradas	Comparación entre la última posición recibida

	y el umbral de vigencia de señal.
Salidas	Estado «sin señal» con la última posición conocida; alerta de pérdida de señal dirigida al destinatario correspondiente.
Precondiciones	Historial de posiciones del dispositivo en operación.
Postcondiciones	El usuario distingue entre ubicación vigente y ubicación sin señal.

Reglas de negocio

- La detención de recepción durante más del umbral configurado se interpreta como pérdida de señal.
- La alerta conserva la última posición válida y no presenta datos inventados.
- El nivel de urgencia de la alerta proviene del catálogo de tipos de alerta.

3.7 Grupo RF-07 — Gestión de viajes (Trip Management)

Este grupo especifica el ciclo de vida del viaje, la unidad operativa que habilita las bordadas y las notificaciones con significado.

3.7.1 RF-07.1 — Ciclo de viaje: inicio y finalización

El conductor inicia y finaliza el viaje de su ruta desde la aplicación móvil. El inicio marca el viaje como activo; el fin lo cierra validando que no existan bajadas pendientes.

Tabla 34. _Especificación del requisito RF-07.1: ciclo de viaje: inicio y finalización_

Campo	**Detalle**
Entradas	Ruta asignada vigente para el conductor; acción «iniciar viaje» o «finalizar viaje»; hora de cada acción.
Salidas	Viaje iniciado o finalizado con sus marcas de tiempo; eventos de inicio y fin publicados; rechazo con mensaje «ya existe un viaje activo para este bus».
Precondiciones	Conductor autenticado con ruta asignada; para finalizar, viaje activo y estado de bordadas conocido.
Postcondiciones	Existe como máximo un viaje activo por bus; el viaje finalizado deja trazabilidad de su ejecución con bus, conductor e inicio y fin.

Reglas de negocio

- Un bus solo puede tener un viaje activo a la vez; un segundo intento de inicio se rechaza.

- No se finaliza un viaje si quedan bordadas de subida sin su correspondiente bajada.
- Los eventos de inicio y fin del viaje son los que habilitan el registro de bordadas con sentido operativo.
- Cada ejecución de ruta conserva el bus y el conductor que la atendieron.

3.8 Grupo RF-08 — Incidentes (Incidents)

Este grupo especifica la comunicación de situaciones anormales durante el trayecto.

3.8.1 RF-08.1 — Reporte de incidente y notificación automática

El conductor reporta un incidente o emergencia durante el viaje indicando tipo, descripción opcional y ubicación; el sistema registra el reporte y notifica automáticamente a la institución y a los acudientes de los estudiantes que viajan a bordo.

Tabla 35. _Especificación del requisito RF-08.1: reporte de incidente y notificación automática_

Campo	**Detalle**
Entradas	Tipo de incidente del catálogo configurable, descripción opcional, viaje activo y ubicación GPS del momento.
Salidas	Incidente registrado y vinculado al viaje; alerta generada y notificada a la institución y

	a los acudientes de bordadas activas; rechazo si no hay viaje activo.
Precondiciones	Conductor autenticado con viaje activo; catálogo de tipos de incidente disponible.
Postcondiciones	Existe trazabilidad del incidente con su tipo, su momento, su ubicación y sus destinatarios notificados.

Reglas de negocio

- El viaje es campo obligatorio: sin viaje activo el reporte se rechaza.
- La ubicación GPS se adjunta al reporte en el momento del evento.
- El listado de tipos de incidente es configurable por la institución, no está fijado en el código.
- La notificación se dirige a la institución y a los acudientes de los estudiantes con bordada activa en ese viaje.
- El reporte de incidente se modela como una alerta con su tipo, su nivel de urgencia y su registro de destinatarios.

3.9 Grupo RF-09 — Consulta de rutas (Route Inquiry)

Este grupo especifica la consulta de la configuración de ruta por parte del acudiente y del conductor.

3.9.1 RF-09.1 — Consulta por el acudiente de la ruta de su estudiante

El acudiente consulta los detalles de la ruta de su estudiante: bus, conductor, paradas en orden y horarios programados.

Tabla 36. _Especificación del requisito RF-09.1: consulta por el acudiente de la ruta de su estudiante_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador del estudiante vinculado a la cuenta del acudiente.
Salidas	Detalle de la ruta: bus, conductor, paradas ordenadas y horarios; mensaje «aún no se ha asignado ruta» cuando no existe asignación.
Precondiciones	Acudiente autenticado y estudiante vinculado a su cuenta.
Postcondiciones	El acudiente conoce el itinerario y el vehículo asignados a su estudiante.

Reglas de negocio

– El acudiente solo accede a las rutas de los estudiantes vinculados a su cuenta, verificación realizada en cada consulta.
– La consulta entrega la configuración de la ruta, no la posición en vivo, que corresponde al rastreo en tiempo real.

3.9.2 RF-09.2 — Consulta por el conductor de su ruta asignada

El conductor visualiza en la aplicación móvil su ruta asignada con las paradas en orden, los horarios programados y el bus correspondiente.

Tabla 37. _Especificación del requisito RF-09.2: consulta por el conductor de su ruta asignada_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador del conductor autenticado.
Salidas	Ruta vigente con paradas ordenadas, horarios y bus; mensaje «sin ruta asignada» cuando no corresponde.
Precondiciones	Conductor autenticado con asignación vigente de bus y ruta.
Postcondiciones	El conductor conoce su itinerario antes de iniciar el viaje.

Reglas de negocio

- La ruta mostrada se deriva del bus asignado al conductor y de la ruta asignada a ese bus.
- Las paradas se presentan en orden de itinerario.
- La consulta no exige un viaje activo para su visualización.

3.10 Grupo RF-10 — Personalización (Personalization)

Este grupo especifica la adaptación de la interfaz a las preferencias del usuario y a la identidad de la institución. Su alcance es exclusivamente de cliente: no incumbe a ningún servicio de dominio.

3.10.1 RF-10.1 — Personalización de los colores del sistema (tema)

El usuario autenticado selecciona un color de tema que se aplica a todas las pantallas de la aplicación y se conserva entre sesiones.

Tabla 38. _Especificación del requisito RF-10.1: personalización de los colores del sistema (tema)_

Campo	**Detalle**
Entradas	Color de tema elegido por el usuario con cualquier rol.
Salidas	Tema aplicado en todas las vistas; preferencia

	persistida en el dispositivo.
Precondiciones	Usuario autenticado con cuenta activa.
Postcondiciones	El cambio es visible de inmediato y sobrevive al cierre y reapertura de la aplicación.

Reglas de negocio

- La preferencia se guarda en el lado cliente, en la configuración local del dispositivo.
- El contraste del tema debe conservar la accesibilidad exigida por la interfaz.
- El cambio no afecta a otros usuarios ni requiere escritura en servicios de dominio.

3.10.2 RF-10.2 — Configuración de la interfaz en al menos cuatro idiomas

El usuario selecciona el idioma de la interfaz entre al menos cuatro idiomas soportados, y el sistema muestra el idioma predeterminado en el primer uso.

Tabla 39. _Especificación del requisito RF-10.2: configuración de la interfaz en al menos cuatro idiomas_

Campo	**Detalle**
Entradas	Identificador del idioma elegido entre los soportados (español, inglés, francés y portugués).

Salidas	Etiquetas de la interfaz cargadas desde el diccionario del idioma elegido; idioma predeterminado en ausencia de preferencia.
Precondiciones	Usuario autenticado; diccionarios de idioma disponibles en la aplicación.
Postcondiciones	La preferencia de idioma persiste por dispositivo.

Reglas de negocio

- El sistema admite al menos cuatro idiomas; el español es el idioma predeterminado de la primera versión.
- Los diccionarios se resuelven en el cliente y la preferencia se almacena por dispositivo.
- El cambio de idioma no altera los datos almacenados ni los mensajes de negocio ya registrados.

4. Requisitos no funcionales

Los ocho requisitos no funcionales fijan métricas verificables. Toda afirmación de calidad no medida se considera insuficiente: «el sistema debe ser rápido» no es un requisito; «la latencia P95 de los endpoints críticos debe ser inferior a 300 ms bajo 50 solicitudes por segundo» sí lo es.

Tabla 40. _Resumen de los requisitos no funcionales_

ID	Requisito	Prioridad	Validación en integración continua
RNF-01	Rendimiento	P1	Sí, con pruebas de carga en el entorno de pruebas
RNF-02	Disponibilidad	P1	Sí, comprobaciones de salud
RNF-03	Escalabilidad	P2	Manual, de forma trimestral
RNF-04	Seguridad	P1	Sí, análisis estático y revisión OWASP
RNF-05	Observabilidad	P1	Sí, prueba de humo
RNF-06	Mantenibilidad	P2	Sí, cobertura de pruebas
RNF-07	Portabilidad	P2	Sí, construcción de imagen
RNF-08	Recuperación ante desastres	P1	Manual, con simulacros

4.1 RNF-01 Rendimiento

Tabla 41. _Métricas de rendimiento y condiciones de verificación_

Métrica	Valor objetivo	Condición de verificación
Latencia P95 de endpoints críticos	< 300 ms	50 solicitudes por segundo por servicio, en la ventana pico de bordadas de 6:30 a 8:00 a. m.
Latencia P99 de endpoints críticos	< 500 ms	Condiciones de ventana pico
Latencia P95 de endpoints no críticos	< 1000 ms	Carga normal
Rendimiento mínimo sostenido	50 solicitudes por segundo por servicio	Sin degradación de respuesta
Evento de bordada o bajada → notificación al acudiente	P95 < 5 segundos	Extremo a extremo, durante la ventana pico
Posición GPS → mapa en vivo	P95 < 5 segundos	Seguimiento continuo
Tiempo de arranque de un servicio	< 30 segundos	Arranque en frío

Endpoints críticos sujetos a la métrica: el registro de bordada por escaneo QR (POST /api/v1/boarding), la consulta de ubicación del bus (GET /api/v1/buses/{busId}/location) y el inicio de sesión (POST /api/v1/auth/login). Las pruebas de carga se ejecutan con herramientas

del ecosistema k6, Apache JMeter, Locust o Gatling y se validan en la canalización de integración y despliegue antes de producción.

4.2 RNF-02 Disponibilidad

Tabla 42. _Objetivos de nivel de servicio por entorno_

Entorno	**SLO**	**Ventana de mantenimiento**	**Caída máxima mensual**
Producción	99,9 %	Domingos de 2:00 a 4:00 a. m.	44 minutos
Pruebas	95 %	Sin restricción	36 horas

El presupuesto de error mensual en producción es de 44 minutos. Si se consume más del 50 % del presupuesto en la primera mitad del mes, se congelan los despliegues de funcionalidades hasta el mes siguiente y se prioriza la estabilidad. Cada servicio expone comprobaciones de salud: verificación de vida (GET /health) que responde mientras el proceso esté activo, y verificación de disponibilidad (GET /health/ready) que responde solo si el servicio puede procesar tráfico con sus dependencias conectadas; en los servicios Java se publica además el punto de salud del actuador (/actuator/health).

4.3 RNF-03 Escalabilidad

Tabla 43. _Escenarios de escalabilidad y comportamiento esperado_

Escenario	**Comportamiento esperado**
Crecimiento gradual de la carga	Activación del autoescalado horizontal cuando la utilización de CPU supera el 70 %
Pico súbito de demanda	Escalado en menos de 2 minutos
Descenso de la carga	Reducción de instancias sin interrumpir el tráfico activo
Límite de escalado horizontal	Hasta 10 instancias por servicio

La estrategia es el escalado horizontal de instancias sin estado: ninguna instancia guarda estado en memoria; los datos persistentes residen en SQL Server. La arquitectura soporta hasta 5.000 usuarios concurrentes sin degradación.

4.4 RNF-04 Seguridad

Tabla 44. _Requisitos medibles de seguridad por área_

Área	**Requisito medible**
Autenticación	Todo endpoint privado exige token Bearer válido en el encabezado Authorization; token de acceso JWT RS256 con vigencia de 15 minutos y token de actualización de 30 días.

Autorización	Control de acceso por rol con permisos explícitos y denegación predeterminada; mínimo privilegio por rol.
Transmisión	HTTPS obligatorio en producción con TLS 1.2 o superior; HTTP únicamente en desarrollo local.
Contraseñas	Almacenamiento con hash irreversible (bcrypt con coste ≥ 12 o Argon2id); la política fija longitud, mayúsculas, números, símbolos y expiración en días; el hash nunca se registra en bitácoras.
Datos personales	Los datos de identificación personal se cifran en reposo y se minimiza su registro.
Secretos	Credenciales y llaves únicamente en variables de entorno o gestor de secretos, nunca en el código fuente.
Revisión de seguridad	Revisión contra OWASP Top 10 en cada liberación, con análisis estático, escaneo de dependencias y análisis dinámico en pruebas.
Cumplimiento	Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, con consentimiento y autorización para el tratamiento de datos de menores; GDPR si el producto se ofrece en la Unión Europea.

La superficie de confianza se organiza en cuatro zonas: pública (clientes hacia el gateway), de servicios (comunicación interna), de datos (base y caché, sin acceso público) y de administración (restringida por red). Entre servicios, la comunicación gRPC se protege con confianza de red o mutua y con circuito de interrupción; los temas del bus de eventos aplican control de acceso a nivel de tema.

4.5 RNF-05 Observabilidad

Tabla 45. _Requisitos de observabilidad y herramientas_

Pilar	**Requisito**	**Herramienta**
Bitácoras	Formato JSON estructurado con identificador de correlación propagado en todas las trazas de la transacción	Serilog en servicios .NET; Logback en servicios Java
Métricas	Indicadores de tasa, errores y duración por endpoint	Prometheus + Grafana
Trazas	Traza distribuida de extremo a extremo	OpenTelemetry + Jaeger
Alertas	Alerta operativa en menos de 5 minutos cuando se viola el	Alertmanager o servicio de alerta externo

	objetivo de nivel de servicio	

Cada solicitud externa genera un identificador de correlación único que se propaga en sus bitácoras y trazas, lo que permite reconstruir una transacción completa entre cliente, gateway y servicios.

4.6 RNF-06 Mantenibilidad

Tabla 46. _Objetivos de mantenibilidad_

Métrica	**Objetivo**
Cobertura de pruebas	≥ 80 % de líneas; ≥ 90 % en la capa de dominio
Complejidad ciclomática	≤ 10 por función
Deuda técnica	Resolución en menos de un ciclo de desarrollo desde su registro
Tiempo de incorporación	Un desarrollador nuevo despliega en local en menos de 1 hora siguiendo la guía de preparación del entorno
Tiempo medio de construcción	< 5 minutos en la canalización de integración

4.7 RNF-07 Portabilidad

Tabla 47. _Requisitos de portabilidad_

Requisito	**Detalle**
Contenedores	Todos los servicios se despliegan como imágenes de contenedor
Orquestación	Las imágenes operan en cualquier entorno con Kubernetes 1.28 o superior
Sistema operativo	Ningún servicio depende del sistema operativo del anfitrión
Configuración	Las variables de entorno son la única fuente de configuración específica de cada entorno

4.8 RNF-08 Recuperación ante desastres

Tabla 48. _Objetivos de recuperación ante desastres por escenario_

Escenario	**RTO**	**RPO**
Falla de un servicio	< 2 minutos (reinicio automatizado)	0 (servicio sin estado)
Falla de la base de datos primaria	< 5 minutos (conmutación a réplica)	< 1 segundo (réplica síncrona)
Pérdida de una zona de disponibilidad	< 15 minutos	< 5 minutos

Desastre total de la región	< 4 horas (recuperación en región secundaria)	< 1 hora

5. Requisitos de interfaz

5.1 Interfaz de usuario

Aplicación web (Angular 21 + Angular Material 3). Presenta una barra superior, un menú lateral de navegación según el rol, tablas con paginación, formularios con validación en línea, mensajes de retroalimentación tipo _snackbar_ y tarjetas de indicadores en el panel principal. Las vistas se organizan en panel de administración, panel de operación de plataforma, gestión de usuarios, sedes y cursos, flota, rutas y perfil. El diseño responde a escritorio, tableta y móvil, y respeta los tokens de diseño (color, tipografía y densidad) definidos para la interfaz.

Aplicación móvil (React + Expo). La navegación es distinta por rol: el conductor encuentra su ruta del día, el escáner QR, el reporte de incidentes y el estado de conexión; el acudiente encuentra el seguimiento de la ruta, las notificaciones y el historial de bordadas; el estudiante encuentra su código QR personal. La interfaz informa de forma explícita los estados de conexión y desconexión.

Interacciones comunes. Confirmación explícita para acciones aceptadas o irreversibles; listados consultables con filtros; mensajes de error consistentes y en el idioma elegido; contraste de color

verificable frente a los criterios de accesibilidad; al menos cuatro idiomas de interfaz y personalización de tema por usuario.

5.2 Interfaz de hardware

Tabla 49. _Interfaz de hardware requerida_

Componente	**Interfaz requerida**
Equipo de escritorio	Navegador web con soporte de HTML5, CSS y ejecución de scripts; impresora no requerida.
Dispositivo móvil	Android o iOS con cámara para el escaneo de códigos QR y soporte de notificaciones push.
Dispositivo GPS embarcado	Emisor de posiciones geográficas por conexión TCP persistente hacia el componente de geolocalización, con identificador de dispositivo único (IMEI).
Servidor	Instancia de SQL Server accesible por el puerto 1433 dentro de la red de servicios; no expuesta públicamente.
Red	Conexión a internet estable para clientes; conectividad de datos para la recepción de posiciones y el envío de notificaciones.

5.3 Interfaz de software

Tabla 50. _Interacciones de software requeridas_

Software	**Interacción requerida**
SQL Server 2022	Persistencia relacional con esquema por servicio y migraciones versionadas.
Apache Kafka 4.1.0 (KRaft)	Publicación y consumo de eventos de dominio en el puerto 9092.
API Gateway (Kong OSS)	Terminación TLS, límite de tasa, CORS y ruteo hacia los servicios.
Liquibase	Aplicación determinista de cambios de esquema en cada arranque de servicio.
Aplicación web Angular 21	Consumo exclusivo de la interfaz REST versionada a través del gateway.
Aplicación móvil React + Expo	Consumo de la interfaz REST, registro de token de notificación y acceso a la cámara.
Servicio de mapas	Representación del mapa interactivo y de la ubicación del bus en tiempo real.
Proveedor de notificaciones push	Entrega de avisos en los dispositivos móviles, identificados por token de dispositivo por perfil.

5.4 Interfaz de comunicaciones

REST/JSON. Todas las interacciones cliente–servicio se realizan mediante HTTP con prefijo /api/v1, recursos en plural, verbos HTTP estándar, filtrado, orden y paginación por página y tamaño. El token Bearer es obligatorio salvo en las rutas de inicio de sesión y renovación. Las respuestas de error siguen una estructura consistente con marca de tiempo, mensaje y detalles o ruta solicitada. El gateway aplica límite de tasa y restringe el origen CORS al dominio web.

gRPC. Canal persistente en el puerto 5001 para el flujo de telemetría y geolocalización de baja latencia entre el componente de recepción de posiciones y los consumidores de ubicación; la comunicación admite interruptor de circuito ante fallas.

Eventos (Apache Kafka, puerto 9092). El bus de eventos transporta los seis temas de alta y perfil de usuarios y de escaneo QR:

Tabla 51. _Temas del bus de eventos y sus participantes_

Tema	**Productor**	**Consumidor**	**Uso**
`student.created`	Servicio de gestión de usuarios	Servicios suscritos	Alta de estudiante en el ecosistema
`driver.created`	Servicio de gestión de usuarios	Servicios suscritos	Alta de conductor

`admin.created`	Servicio de gestión de usuarios	Servicios suscritos	Alta de administrador
`parent.created`	Servicio de gestión de usuarios	Servicios suscritos	Alta de acudiente
`profile.created`	Servicio de identificación y acceso	Servicios suscritos	Alta de perfil de autenticación
`student.scanned`	Servicio de identificación y acceso	Servicio de notificaciones	Escaneo QR que dispara la notificación y el registro de bordada

Adicionalmente, los servicios emiten eventos de dominio internos —alta y actualización de rutas, asignación de bus y conductor, inicio y fin de viaje, subida y bajada, creación de alertas— que se tratan de forma asincrónica e idempotente dentro del modelo orientado a eventos.

Notificaciones push. El servicio de notificaciones entrega avisos a los dispositivos mediante el token de notificación registrado por perfil; cada entrega conserva su estado (en cola, enviada, fallida, leída) y su fecha.

Tabla 52. _Recursos de comunicación, puertos y propósito_

Recurso de comunicación	**Puerto**	**Propósito**

API Gateway (Kong)	8000	Punto de entrada público de clientes
Servicios de negocio	8080	Interfaz REST interna de servicios
SQL Server	1433	Persistencia relacional
Apache Kafka	9092	Bus de eventos
gRPC	5001	Telemetría de geolocalización

6. Requisitos de datos

6.1 Modelo lógico de datos (resumen)

El software administra **38 tablas** distribuidas en **11 esquemas**, uno por servicio. Una única instancia relacional concentra la información con aislamiento lógico por esquema; ningún servicio accede directamente al esquema de otro y, cuando necesita sus datos, los obtiene mediante interfaz o evento.

Tabla 53. _Esquemas de base de datos y su contenido clave_

Esquema	**Tablas y contenido clave**
`Iam`	Profile (persona, sede, hash de contraseña y rol), Role, Permissions, PermissionsRole, SessionProfile

`UserManagement`	Person (nombre, identificación tipo y número, correo, teléfono, dirección, fecha de nacimiento), Family, FamilyMember (relación acudiente–estudiante), DriverLicense (número y vencimiento)
`School`	School (ciudad, logotipo, datos de contacto, tema), SchoolCampus, Course, SchoolAdmin
`Geographic`	City (nombre y país)
`Fleet`	Bus (placa, capacidad, SOAT, dispositivo GPS, modelo), Brand, Model, DriverAssignemts (conductor–bus con vigencia)
`Route`	Route (sede, sector, horario), Stop (coordenadas con precisión de siete decimales), RouteStop (orden), RouteBusAssignments, RouteStudentAssignments, RouteSchedule (día de semana, dirección y hora), RouteExecution (ejecución real: bus, conductor, inicio y fin)
`Gps`	GpsDevice (IMEI, última conexión, estado), GpsLocation (latitud, longitud, velocidad, rumbo, fecha y hora)

`Notification`	Boarding (bordada con tipo y fecha y hora), Alert, AlertType (nivel de urgencia), AlertRecipient (lectura), DeviceToken (token de notificación por perfil)
`Exceptional`	ExceptionalDriverUsage (uso de bus por terceros con motivo), ExceptionalRouteUsage (desvío de ruta con motivo y ventana)
`Settings`	PasswordPolicies, SecuritySettings (parámetro y valor)
`Audit`	Audit (acción, fecha, descripción, IP y aplicación), LogErrors (tipo, descripción, IP y fecha)

6.2 Reglas de integridad y validación

Tabla 54. _Reglas de integridad y validación_

#	**Regla**
1	Las llaves primarias se implementan como identificadores únicos, salvo los catálogos de tipo pequeño y los contadores de auditoría.
2	Toda columna de referencia externa sigue la convención de nombre de la entidad

	referenciada más el sufijo de identificación.
3	Las fechas se almacenan con precisión de fecha y hora y en horario coordinado universal; no se almacena hora local sin desplazamiento.
4	El número de documento de una persona es único; la placa de un bus es única; el identificador IMEI de un dispositivo GPS es único.
5	Una ruta pertenece a una sede; un bus pertenece a una institución; una parada pertenece a una ruta o a su institución de referencia.
6	Un bus se asigna a una sola ruta a la vez; un conductor es responsable de un solo bus a la vez; un estudiante mantiene una sola ruta activa.
7	Una bordada referencia obligatoriamente estudiante, bus y parada, y su tipo solo admite subida o bajada.
8	Una posición geográfica referencia un dispositivo registrado; la latitud está entre −90 y 90, la longitud entre −180 y 180 y la

	velocidad no es negativa.
9	No existen referencias físicas cruzadas entre esquemas: los cruces se resuelven por identificador o código en la aplicación y su consistencia es eventual.
10	Las columnas de filtro y de unión disponen de índice; las series temporales se indexan por dispositivo y fecha descendente.
11	La unicidad de negocio se refuerza con restricciones únicas y las reglas de rango con restricciones de verificación.

6.3 Ciclo de vida y retención de datos

- **Baja lógica.** Las entidades de uso administrativo se desactivan mediante estado ACTIVE/INACTIVE y marca de borrado lógico, sin eliminación física, de modo que el historial permanezca consultable.
- **Auditoría.** El historial de auditoría es de solo inserción: no admite actualización ni eliminación desde la aplicación y se conserva con su marca de tiempo en horario coordinado universal.
- **Telemetría GPS.** Las posiciones de alta frecuencia no usan borrado lógico: su histórico se administra mediante trabajos de retención configurables, sin que la presente fije un número de días de conservación.

- **Eventos y notificaciones.** Cada bordada, alerta y entrega de notificación conserva sus marcas de tiempo de ocurrencia y de creación, que pueden diferir cuando el dato proviene de un dispositivo sin conexión.
- **Cambios de esquema.** Todo cambio de estructura se versiona como migración aplicada por la canalización; nunca se ejecutan modificaciones manuales sobre el entorno de producción y los cambios incompatibles siguen la secuencia de ampliación, migración de datos y contracción.
- **Copias de seguridad.** La base de datos se respalda conforme al plan operativo del entorno y su restauración se ensaya dentro de los objetivos de recuperación de la sección 4.8.

6.4 Protección de datos personales

Tabla 55. _Requisitos de protección de datos personales_

Requisito	**Detalle**
Clasificación	Correo, nombre, número de documento, vínculos familiares y ubicación en vivo se tratan como información sensible.
Minimización	La información personal se registra en bitácoras solo en la medida necesaria para la operación y la auditoría.
Cifrado	Los datos de identificación personal se cifran en reposo y viajan cifrados mediante TLS.

Control de acceso	La consulta se restringe por rol y por ámbito institucional: el acudiente solo accede a sus estudiantes vinculados y el administrador al ámbito de su institución.
Consentimiento	El tratamiento de datos de menores exige consentimiento y autorización expresa del acudiente.
Trazabilidad	Toda acción crítica sobre datos personales queda registrada con quién, qué, cuándo, dirección IP y aplicación.

7. Historias de usuario

7.1 Épicas

El backlog del producto se organiza en **7 épicas** que agrupan **20 historias de usuario**.

Tabla 56. _Épicas del backlog del producto_

Épica	**Denominación**	**Descripción**	**HU**
EP-001	Subida y bajada mediante QR	Registra la subida y la bajada del estudiante mediante	3

		el escaneo de su código QR	
EP-002	Notificaciones	Notifica al acudiente la subida y la bajada y las alertas de la ruta	2
EP-003	Gestión de rutas y flota	Administra rutas, buses, paradas y asignaciones de conductor y estudiantes	8
EP-004	Gestión de usuarios y familia	Administra usuarios y vincula estudiantes a la cuenta del acudiente	3
EP-005	Seguimiento en vivo	Muestra la ubicación del bus en el mapa en tiempo real	1
EP-006	Incidentes	Reporta y notifica los incidentes ocurridos durante el viaje	1
EP-007	Interfaz y personalización	Personaliza el tema de colores y el idioma de la interfaz	2

7.2 Historias de usuario por épica

7.2.1 Épica EP-001 — Subida y bajada mediante QR

Tabla 57. _Historias de usuario de la épica EP-001_

HU	Título	Rol	Plataforma	Prioridad	Criterios de aceptación (resumidos)
HU-QR-001	El conductor escanea el código QR del estudiante para registrar su subida	`DRIVER`	Móvil	Alta	Con estudiante asignado a la ruta y con parada registrada, el escaneo registra la subida con hora y parada y publica el evento de subida; si el

					estudiante pertenece a otra ruta, se rechaza con mensaje «estudiante no asignado a esta ruta».
HU-QR-002	El conductor escanea el código QR del estudiante para registrar su bajada	`DRIVER`	Móvil	Alta	Con bordada de subida activa en el viaje, el escaneo registra la bajada con hora y ubicación y publica el evento de bajada; sin bordada activa, se rechaza con

					mensaje «no hay bordada activa para el estudiante».
HU-QR-004	El estudiante consulta su código QR personal en la aplicación móvil	`STUDENT`	Móvil	Media	Con cuenta activa, la sección muestra el código con identificador único y el nombre del estudiante para verificación; si el código está vencido o la cuenta está desactivada, informa que el código no está

					disponible.

7.2.2 Épica EP-002 — Notificaciones

Tabla 58. _Historias de usuario de la épica EP-002_

HU	**Título**	**Rol**	**Plataforma**	**Prioridad**	**Criterios de aceptación (resumidos)**
HU-NOTIF-001	Notificaciones en tiempo real de subida y bajada al acudiente	`PARENT`	Móvil	Alta	Al escanear la subida, el acudiente recibe de inmediato la hora y la parada; al escanear la bajada, recibe la hora y la ubicación del descenso.
HU-NOTIF-005	Alerta cuando el bus	`PARENT`	Móvil	Media	Al superar el umbral de

	permanece detenido más de lo permitido				detención configurado se envía la alerta con la ubicación del bus; si el bus reanuda la marcha dentro del umbral, no se envía ninguna alerta.

7.2.3 Épica EP-003 — Gestión de rutas y flota

Tabla 59. _Historias de usuario de la épica EP-003_

HU	**Título**	**Rol**	**Plataforma**	**Prioridad**	**Criterios de aceptación (resumidos)**
HU-ROUTE-001	El administrador	`ADMIN`	Web	Alta	La ruta se registra con

	crea y gestiona rutas escolares con paradas y horarios				paradas ordenadas y horarios y aparece en el listado; un nombre duplicado se rechaza con mensaje «la ruta ya existe».
HU-ROUTE-002	El conductor consulta su ruta asignada con paradas y horarios	`DRIVER`	Móvil	Alta	Con ruta asignada y activa, la vista muestra paradas ordenadas, horarios y el bus; sin ruta asignada, informa «sin ruta asignada».

HU-ROUTE-003	El conductor inicia y finaliza el viaje de su ruta	`DRIVER`	Móvil	Media	El inicio marca el viaje activo y publica el evento correspondiente; el fin valida que no haya bajadas pendientes; un segundo inicio concurrente se rechaza con mensaje «ya existe un viaje activo para este bus».
HU-ROUTE-004	El acudiente consulta los detalles de la ruta de su	`PARENT`	Móvil	Media	Con estudiante vinculado y con ruta

	hijo				asignada, la vista muestra bus, conductor, paradas y horarios; sin ruta asignada, informa «aún no se ha asignado ruta».
HU-ROUTE-005	El administrador asigna un bus a una ruta	`ADMIN`	Web	Media	El bus se vincula a la ruta y el estado del bus pasa a «en ruta»; si la ruta ya tiene bus activo, se rechaza con mensaje «la ruta ya tiene

					un bus asignado».
HU-ROUTE-008	El administrador asigna estudiantes a una ruta con su parada de subida y bajada	`ADMIN`	Web	Alta	El estudiante queda vinculado a la ruta y el acudiente puede consultarla; una parada ajena a la ruta se rechaza con mensaje «la parada no pertenece a esta ruta».
HU-FLEET-001	El administrador gestiona la flota de buses	`ADMIN`	Web	Media	El bus se registra con estado disponible y aparece en el listado; una placa repetida

					se rechaza con mensaje «la placa ya existe».
HU-BUS-002	El administrador asigna y desasigna un conductor a un bus	`ADMIN`	Web	Alta	El conductor queda registrado como responsable del bus y ve las rutas de su bus en la aplicación; si ya es responsable de otro bus, se rechaza con mensaje «conductor ya asignado a un bus».

7.2.4 Épica EP-004 — Gestión de usuarios y familia

Tabla 60. _Historias de usuario de la épica EP-004_

HU	Título	Rol	Plataforma	Prioridad	Criterios de aceptación (resumidos)
HU-IAM-001	Inicio de sesión, cuentas y roles (control de acceso por rol)	Todos los roles	Web y móvil	Alta	Con credenciales válidas y cuenta activa, el sistema emite el token y concede acceso limitado a las funciones del rol; con credenciales incorrectas o cuenta desactivada, rechaza con

					mensaje «credenciales inválidas» y no emite token.
HU-USER-003	El administrador vincula estudiantes a la cuenta de un acudiente	`ADMIN`	Web	Alta	El estudiante queda vinculado y el acudiente consulta su información y notificaciones; un estudiante ya vinculado a otro acudiente se rechaza con mensaje «estudiante ya asociado».
HU-	El	`ADMIN`	Web	Alta	La cuenta se

USER-004	administrador gestiona las cuentas del ecosistema escolar				crea con el rol correspondiente y aparece en el listado; al desactivar una cuenta, esta deja de acceder al sistema y el usuario queda indisponible para asignaciones.

7.2.5 Épica EP-005 — Seguimiento en vivo

Tabla 61. _Historias de usuario de la épica EP-005_

HU	**Título**	**Rol**	**Plataforma**	**Prioridad**	**Criterios de aceptación (resumidos)**
HU-GPS-002	Ubicación del	`PARENT`	Móvil	Media	Con

	bus en el mapa en tiempo real				estudiante asignado a una ruta, la vista muestra la ubicación actualizada sin refresco manual; ante pérdida de señal GPS, muestra la última posición conocida con marcador de «sin señal».

7.2.6 Épica EP-006 — Incidentes

Tabla 62. _Historias de usuario de la épica EP-006_

HU	Título	Rol	Plataforma	Prioridad	Criterios de aceptación

					(resumidos)
HU-INCIDENT-001	El conductor reporta un incidente o emergencia durante el viaje	`DRIVER`	Móvil	Media	Con viaje activo, el reporte registra tipo, descripción opcional, viaje y ubicación, y notifica a la institución y a los acudientes de los estudiantes a bordo; sin viaje activo, el campo viaje es obligatorio y se rechaza el reporte.

7.2.7 Épica EP-007 — Interfaz y personalización

Tabla 63. _Historias de usuario de la épica EP-007_

HU	Título	Rol	Plataforma	Prioridad	Criterios de aceptación (resumidos)
HU-UI-001	El usuario personaliza los colores del tema de la aplicación	Todos los roles	Web y móvil	Baja	El cambio de color se aplica a todas las pantallas y se conserva al cerrar y reabrir la aplicación.
HU-UI-002	El usuario elige el idioma de la interfaz entre al menos cuatro	Todos los roles	Web y móvil	Baja	Al elegir un idioma soportado, las etiquetas se cargan desde su diccionario; sin

					preferencia guardada, la interfaz usa el idioma predetermina do.

8. Criterios de aceptación generales y estrategia de verificación

8.1 Criterios de aceptación generales

Un incremento del software se considera aceptado cuando cumple, de forma conjunta, los criterios siguientes:

Tabla 64. _Criterios generales de aceptación_

#	**Criterio**
1	Toda función entregada está trazada al menos a un requisito funcional de la sección 3 y a una historia de usuario del anexo.
2	Los criterios de aceptación de la historia de usuario se verifican en formato Given/When/Then, con resultado observable

	y reproducible.
3	Las reglas de negocio de cada requisito se cumplen también en los escenarios de error, no solo en el camino feliz.
4	Las validaciones de entrada rechazan datos inválidos con mensaje claro y sin perder la información digitada.
5	Todo endpoint privado exige token válido y aplica el control de acceso por rol; sin permiso explícito, la operación se deniega.
6	Las acciones críticas quedan registradas en auditoría con quién, qué, cuándo, dirección IP y aplicación.
7	La interfaz conserva el contraste, la navegación por teclado y la presentación responsive exigidos por el diseño.
8	Las pruebas no utilizan datos personales reales: los registros de prueba usan datos ficticios y credenciales marcadas como <PASSWORD_DE_PRUEBA>.
9	No se reduce la cobertura de pruebas existente: el código añadido incrementa o conserva la cobertura global.

10	La documentación de interfaz y de datos se actualiza en la misma entrega cuando cambia el contrato o el significado de un campo.

8.2 Estrategia de verificación

La verificación se organiza en niveles complementarios, con mayor volumen en la base de la pirámide, donde las pruebas son más rápidas y económicas:

Tabla 65. _Niveles de la estrategia de verificación_

Nivel	**Objetivo**	**Alcance típico**	**Herramientas**
Unitaria	Probar la lógica de negocio de forma aislada	Agregados, objetos de valor, servicios de dominio y casos de uso	JUnit 5 con Mockito en Java; xUnit en .NET; Jest y Vitest en Angular; Jest con React Native Testing Library en móvil
De integración	Verificar adaptadores contra sistemas reales	Capa de persistencia contra base de datos, publicadores contra el bus de eventos	Entornos de prueba contenedorizados con pruebas de integración de base y de API

De contrato	Confirmar que la implementación cumple la interfaz publicada	Interfaz HTTP frente al contrato de servicio	Validadores de contrato y verificación del esquema publicado
De extremo a extremo	Validar flujos completos como los experimenta el usuario	Inicio de sesión, gestión de rutas, bordada y consulta del acudiente	Playwright y Cypress para interfaz web; k6 para pruebas de extremo a extremo de interfaz
Rendimiento	Confirmar los objetivos de la sección 4.1	Endpoints críticos bajo carga sostenida	k6, con fallo si la latencia P95 supera 300 ms o la tasa de error supera el 1 %
Regresión y humo	Proteger lo ya funcionando tras cada cambio	Flujos críticos y comprobación de salud de los servicios	Conjunto de regresión en cada entrega y prueba de humo en el entorno de pruebas

Las pruebas unitarias se ejecutan en cada entrega de código; las de integración y contrato en la canalización; las de extremo a extremo y de rendimiento en el entorno de pruebas, antes de la publicación en producción. Los defectos se registran con severidad y trazabilidad hacia el requisito funcional que los origina, y su cierre exige la prueba que lo reproduce.

8.3 Umbrales de calidad y métricas

Tabla 66. _Umbrales de calidad y momentos de medición_

Métrica	**Umbral**	**Momento de medición**
Cobertura de líneas de prueba	≥ 80 % global; ≥ 90 % en la capa de dominio	En cada entrega; una entrega que reduzca la cobertura se rechaza
Cobertura de ramas	≥ 75 % global; ≥ 85 % en la capa de dominio	En cada entrega
Latencia P95 de endpoints críticos	< 300 ms	Prueba de carga en el entorno de pruebas
Tasa de error bajo carga	< 1 %	Prueba de carga en el entorno de pruebas
Tiempo medio de construcción	< 5 minutos	Canalización de integración
Complejidad ciclomática	≤ 10 por función	Análisis estático
Revisión OWASP Top 10	Sin hallazgos críticos ni altos pendientes	Cada liberación
Disponibilidad	SLO 99,9 % mensual	Monitoreo del entorno de producción

9. Glosario

9.1 Glosario del dominio

Tabla 67. _Glosario del dominio_

Término	**Definición**
Acudiente	Adulto responsable de uno o más estudiantes, autorizado para consultar su información de transporte.
Alerta	Comunicación de alta prioridad generada por un evento o condición operativa, con tipo, nivel de urgencia y destinatarios.
Asignación de ruta	Relación que vincula una ruta con un estudiante, un bus, un conductor o una parada.
Bordada	Registro del evento de subida o de bajada de un estudiante en el bus, con su fecha y hora.
Bus	Vehículo autorizado para el transporte escolar, identificado por su placa y su capacidad.
Conducto de desvío	Condición en la que el vehículo se aparta del trayecto previsto; evento de seguridad sujeto a monitoreo.

Conductor	Persona responsable de operar un bus y la ruta asignados.
Desfase	Condición en la que el vehículo circula con retraso frente a la programación.
Escuela	Institución educativa titular del servicio de transporte, con sedes y cursos.
Estudiante	Menor transportado, asociado a una familia, una ruta y una parada; sus datos requieren protección reforzada.
Familia	Estructura de vínculo entre los estudiantes y su acudiente o adultos responsables.
Incidente	Evento operativo o de seguridad que afecta vehículo, ruta, conductor, estudiante o parada.
Monitoreo	Observación del progreso de la ruta, el estado del vehículo, su ubicación y los eventos operativos.
Notificación	Mensaje dirigido al usuario sobre un evento relevante del trayecto.
Parada	Ubicación física donde los estudiantes suben o bajan del bus.
Ruta	Trayecto escolar planificado que une la institución con sus paradas, con vehículos y estudiantes asignados.

Sede	Locación física de una institución, base de la pertenencia de rutas, buses y perfiles.
Trazabilidad	Capacidad de saber qué ocurrió, cuándo y en relación con qué usuario, vehículo, ruta o evento.
Ubicación del vehículo	Posición geográfica actual o última conocida de un bus.
Viaje	Ejecución real de una ruta, con bus, conductor, hora de inicio y hora de fin.

9.2 Glosario técnico

Tabla 68. _Glosario técnico_

Término	**Definición**
API Gateway	Punto único de entrada que aplica TLS, límite de tasa, CORS, autenticación y ruteo hacia los servicios.
Bearer token	Credencial transportada en el encabezado Authorization de cada solicitud privada.
Baja lógica	Desactivación de un registro mediante estado, sin eliminación física.
Identificador de correlación	Dato técnico: identificador único que se

	propaga por bitácoras y trazas de una misma transacción.
Esquema por servicio	Patrón en el que cada servicio posee su propio esquema dentro de una base de datos compartida.
Evento de dominio	Hecho de negocio relevante publicado para su tratamiento por otros componentes.
gRPC	Protocolo de comunicación sincrónica de baja latencia usado para la telemetría de posicionamiento.
Hash de contraseña	Representación irreversible de la contraseña; nunca se almacena ni se registra el valor original.
Interruptor de circuito	Mecanismo que aísla un dependiente fallido y evita su llamada continuada.
Kafka (KRaft)	Bus de eventos en modo de operación nativo, sin servicio de coordinación externo.
Liquibase	Herramienta de migración de base de datos con cambios versionados y orden determinista.
Mínimo privilegio	Principio según el cual cada rol recibe únicamente los permisos que necesita.
Payload	Conjunto de datos transportado por una

	solicitud o un mensaje.
Punto de salud	Endpoint que informa si el servicio está vivo y si puede recibir tráfico.
Rate limit	Límite de solicitudes por intervalo aplicado en el punto de entrada.
RS256	Algoritmo de firma de token con par de llaves; solo el servicio de identificación posee la llave privada.
SLO	Objetivo de nivel de servicio, como la disponibilidad mensual del 99,9 %.
Token de actualización	Credencial de larga vigencia que permite renovar el token de acceso sin repetir credenciales.
Tópico	Canal lógico del bus de eventos agrupador de mensajes de un mismo tipo.
Umbral de detención	Tiempo máximo configurado de inmovilización del bus antes de generar una alerta.

10. Anexo: matriz de trazabilidad HU ↔ RF

10.1 Matriz de historias de usuario hacia requisitos funcionales

Tabla 69. _Matriz de trazabilidad de historias de usuario hacia requisitos funcionales_

#	HU	Épica	RF implementadas	Grupo funcional
1	HU-IAM-001	EP-004	RF-02.1, RF-02.2	RF-02
2	HU-USER-004	EP-004	RF-01.1, RF-01.2, RF-01.3	RF-01
3	HU-USER-003	EP-004	RF-01.4	RF-01
4	HU-ROUTE-001	EP-003	RF-03.1, RF-03.2, RF-03.3, RF-03.4	RF-03
5	HU-FLEET-001	EP-003	RF-03.6	RF-03
6	HU-ROUTE-005	EP-003	RF-03.5	RF-03
7	HU-BUS-002	EP-003	RF-03.7	RF-03
8	HU-ROUTE-008	EP-003	RF-03.8	RF-03
9	HU-QR-004	EP-001	RF-04.1	RF-04
10	HU-QR-001	EP-001	RF-04.2, RF-05.1	RF-04, RF-05

11	HU-QR-002	EP-001	RF-04.3	RF-04
12	HU-NOTIF-001	EP-002	RF-05.2, RF-05.3	RF-05
13	HU-NOTIF-005	EP-002	RF-05.4	RF-05
14	HU-GPS-002	EP-005	RF-06.1, RF-06.2, RF-06.3	RF-06
15	HU-ROUTE-003	EP-003	RF-07.1	RF-07
16	HU-INCIDENT-001	EP-006	RF-08.1	RF-08
17	HU-ROUTE-004	EP-003	RF-09.1	RF-09
18	HU-ROUTE-002	EP-003	RF-09.2	RF-09
19	HU-UI-001	EP-007	RF-10.1	RF-10
20	HU-UI-002	EP-007	RF-10.2	RF-10

10.2 Cobertura de requisitos funcionales

Tabla 70. _Cobertura de requisitos funcionales por grupo_

Grupo	**RF del grupo**	**RF trazadas**	**Historias que las**

			cubren
RF-01 Gestión de usuarios	4	4	HU-USER-004, HU-USER-003
RF-02 Autenticación	2	2	HU-IAM-001
RF-03 Rutas, flota y asignaciones	8	8	HU-ROUTE-001, HU-ROUTE-005, HU-BUS-002, HU-ROUTE-008, HU-FLEET-001
RF-04 Escaneo QR	3	3	HU-QR-004, HU-QR-001, HU-QR-002
RF-05 Notificaciones de bordada	4	4	HU-QR-001, HU-NOTIF-001, HU-NOTIF-005
RF-06 Rastreo en tiempo real	3	3	HU-GPS-002
RF-07 Gestión de viajes	1	1	HU-ROUTE-003
RF-08 Incidentes	1	1	HU-INCIDENT-001
RF-09 Consulta de rutas	2	2	HU-ROUTE-004, HU-ROUTE-002
RF-10 Personalización	2	2	HU-UI-001, HU-UI-002

Total	**30**	**30**	**20 historias de usuario en 7 épicas**

Cada una de las 20 historias de usuario se verifica mediante criterios de aceptación en formato Given/When/Then y al menos un caso de prueba asociado; todo requisito funcional sin historia o sin caso de prueba correspondiente se considera una brecha de trazabilidad y se gestiona antes de su cierre.

11. Referencias

- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial.
- European Parliament and Council of the European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union.
- IEEE. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.
- International Organization for Standardization. (2017). *Systems and software engineering — Software life cycle processes* (ISO/IEC/IEEE 12207:2017). ISO.

- International Organization for Standardization. (2022). *Software and systems engineering — Software testing* (ISO/IEC/IEEE 29119:2022). ISO.
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: 2021 — The ten most critical web application security risks*. https://owasp.org/Top10/
- Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial.